

Devoir S2
Calcul intégral
Statistique Appliquée à l'Economie (SAE)

Exercice 1 : En utilisant la définition de la limite montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2 + 4} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3\sqrt{n}}{4\sqrt{n} + 5} = \frac{3}{4}.$$

Exercice 2 : Pour $n \geq 1$, on définit u_n comme la somme de n termes par la formule

$$u_n = \frac{1}{n + \ln(1)} + \frac{1}{n + \ln(2)} + \frac{1}{n + \ln(3)} + \cdots + \frac{1}{n + \ln(n)}.$$

Etudier la convergence de la suite (u_n) .

Exercice 3 : Etudier la convergence des séries suivantes :

$$S_1 = \sum_{k=1}^{+\infty} 2 \frac{3^{k+1}}{4^k}; \quad S_2 = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k\sqrt{k}}; \quad S_3 = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{5k+9}{7+2k};$$

$$S_4 = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(k+1)(k+2)}; \quad S_5 = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{\ln(k!)}.$$

Exercice 4 : Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{n^n} z^n; \quad \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n (n+3)! z^n; \quad \sum_{n=0}^{+\infty} n^n z^n.$$

Notation

- Aucun document n'est autorisé.
- Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Fin !